

المادة : التاريخ	 المملكة العربية سعودية وزارة التعليم والتربية العلمية والتعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية البحرية والبحرية جامعة الرياض جامعة القصيم	 الثانوية التأهيلية الفرنسية
مدة الانجاز : ساعتان		
اعداد : د عماد . ط	1- المنظومة البيئية (مفهومها، أسس توازنها والتعريف بأنواعها)	جدع مشترك علمي

تمهيد: تتداخل عناصر البيئة فيما بينها، ويقوم توازنها على عدة أسس. ويشمل العالم أنواع مختلفة من المنظومات البيئية. **فما هو مفهوم و مكونات المنظومة البيئية ؟ و ما هي أسس توازن المنظومة البيئية؟ و ما هي أنواع المنظومات البيئية و تفاعلاتها؟**

I - مفهوم ومكونات المنظومة البيئية

1. تتشكل المنظومة البيئية من عنصرين أساسيين:

محيا Biotop	العشيرة الإحيائية Biscenose
المجال الذي تعيش فيه الكائنات الحية النباتية والحيوانية ويشمل الماء والهواء والتربة والحرارة والضوء.	تجمع لبعض الكائنات الحية الحيوانية والنباتية التي تعيش بشكل مترابط داخل بيئة طبيعية معينة.

2. تصنف مكونات المنظومة البيئية إلى مجموعتين:

المكونات اللاحيائية			المكونات الإحيائية		
الغلاف الجوي	الغلاف الصخري	الغلاف المائي	المنتجات	المستهلكات	المحللات
غلاف غازي يحيط بالأرض. ويعتبر مصدر الظواهر الجوية و عنصرا أساسيا للحياة، ويقوم بحماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية و من تساقط النيازك والشهب.	ويتمثل في الطبقات الباطنية للأرض خاصة القشرة الأرضية و الغطاء الداخلي.	ويشمل المياه المالحة بنسبة 97,6 % والمياه العذبة 2,4 % ويعتبر مصدرا غذائيا وخزان للمعادن ولمصادر الطاقة.	كائنات ذاتية التغذية تزود الكائنات الأخرى بالطاقة. وتتمثل في النباتات المزهرة والحشائش والأشجار والطحالب.	كائنات غير ذاتية التغذية. وتتمثل في الحيوانات العاشبة و الحيوانات اللاحمة والإنسان .	كائنات صغيرة الحجم تعتمد على غيرها في التغذية ، و تقوم بإعادة تصنيع المواد العضوية . و من أهم أنواعها القراديات و ديدان الأرض

II - اسس توازن المنظومة البيئية

1. الإشعاع الشمسي	2. دورة الماء:	3. دورة الكربون:
* يعتبر الإشعاع الشمسي المصدر الرئيسي للطاقة: حيث يقوم بتسخين الغلاف الجوي وسطح الأرض ويؤدي إلى تبخر المياه ونشأة الرياح. * يتم فقدان الطاقة عن طريق الانعكاس والتبخر والنتح وتنفس النباتات والحيوانات.	* تشمل الدورة المائية عمليات متكاملة هي : التبخر والتكاثف وتكوين السحب و حدوث تساقطات ، ثم الجريان السطحي الذي يواكبه الجريان الباطني. * يتدخل الإنسان في الدورة المائية بطريقتين رئيسيتين هما: - الاستغلال الكثيف للمياه مما يؤدي إلى نقص المياه الجوفية وانخفاض مستواها وتسرب المياه المالحة على حساب المياه العذبة. - إزالة الغطاء النباتي مما يؤدي إلى تناقص المياه المتسربة نحو الأعماق وتزايد انجراف التربة	تقوم النباتات الخضراء والطحالب بأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط بها لإنتاج المركبات العضوية التي تتغذى عليها المستهلكات. وينطلق ثاني أكسيد الكربون من الكائنات الحية (المنتجات والمستهلكات) بعد موتها وتحللها أو من خلال الإفرازات والفضلات التي تخلصها. وبالتالي يعود إلى الغلاف الجوي. كما ينطلق ثاني أكسيد الكربون من الصخور الكلسية وصخور الدولوميت والبراكين إلى الغلاف الجوي.

II - أنواع المنظومات البيئية وتفاعلاتها:

1. تصنف المنظومات البيئية إلى ثلاث محتويات كبرى:

منظومات النطاق الحار: المنظومة الاستوائية، المنظومة المدارية، المنظومة الصحراوية.
منظومات النطاق المعتدل: المنظومة المتوسطية ، المنظومة المحيطية ، المنظومة القارية.

منظومات النطاق البارد : منظومة التايكا ، منظومة التوندرا ، المنظومة الجبلية.

2. تتم عدة تفاعلات داخل كل منظومة بيئية

* يمكن التمييز بين مجموعتين من التفاعلات هما:

- التفاعلات بين مكونات المحيا خاصة بين الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الصخري.

- التفاعلات بين المحيا والعنيرة الإحيائية

* يعتبر المناخ العنصر الأساسي المتحكم في باقي عناصر المنظومة البيئية مثل الغطاء النباتي والجريان المائي والتربة والثروة الحيوانية

خاتمة: يؤدي التدخل السلبي للإنسان إلى اختلال توازن المنظومة بالبيئة. وبالتالي حدوث كوارث طبيعية كالجفاف والفيضات أو كوارث بيئية كالاكتباس الحراري.

مفاهيم و المصطلحات:

النتج : فقدان النباتات للماء على هيئة بخار الماء

أشكال التساقطات : امطار ، ثلوج ، برد

صخور الدولوميت : أنواع من الصخور الرسوبية العضوية

المادة : الجغرافيا	 المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية المغربية للتربية والتعليم جهة الرباط سلا القنيطرة	 الثانوية التأهيلية
مدة الانجاز : ساعتان		
اعداد : د عماد . ط	2- ملف حول كارثة طبيعية (الزلازل في المغرب)	جدع مشترك علمي

تقديم إشكالي:

تعد الزلازل من أخطر الكوارث الطبيعية، إذ تتسبب في خراب جسيم، وإلحاق أضرار بالغة بالأرواح والممتلكات خلال مدة وجيزة، وإحداث تغيرات مهمة في المنظر الطبوغرافي، وقد تعرض المغرب كغيره من بلدان العالم لسلسلة من الزلازل كان أخطرها كارثة زلزال أكادير سنة 1960م، ثم زلزال الحسيمة 2004م.

- ما هو مفهوم الكارثة الطبيعية؟
- وما أهم أنواعها؟
- ماذا عن التوزيع الجغرافي للزلازل في العالم والمغرب؟
- ما هي إجراءات التوقع للتخفيف من الخسائر الزلزالية؟

1 - مفهوم الكارثة الطبيعية وبعض أنواعها:

1 - تعريف الكارثة الطبيعية:

يقصد بالكوارث الطبيعية كل حدث مدمر ناتج عن قوة طبيعية، مثل: ثورة البراكين، الزلازل، الأعاصير ...، وهي من الظواهر الطبيعية التي تسبب دمارا كبيرا للمنشآت والبشر.

2 - أهم أنواع الكوارث الطبيعية:

- البراكين: عبارة عن فتحة في سطح الأرض تتفجر وتثور من خلالها الحمم والغازات الحارة والشتايا الصخرية، وتتشكل هذه الفتحة عند اندفاع الصخر المنصهر من باطن الأرض متفجراً على سطح الأرض، تكون معظم البراكين على هيئة جبال، وبخاصة الجبال المخروطية الشكل التي تكونت حول الفتحة نتيجة تجمع وتراكم الحمم ومواد أخرى قُذِفَتْ إلى سطح الأرض أثناء الثوران البركاني.
- الزلازل: ظاهرة طبيعية عبارة عن هزات سريعة ومتقطعة ناتجة عن حركات الصهارة في باطن الأرض.
- الانهيارات الجليدية: الانهيار الجليدي هو تحرك مفاجئ لكمية من الجليد على جانب جبل.
- الفيضانات: هو ارتفاع مستوى المياه في الأودية والمنخفضات بسبب تهطل أمطار غزيرة في وقت وجيز.
- التسونامي: هي موجة ضخمة محيطية تحتوي على سلسلة من الأمواج وقدرها هائلاً من المياه تسببها الزلازل والبراكين وغيرها، وتنشأ الموجة المدية عندما يحدث انزلاق عمودي في قاع البحر من شأنه ضعضة السطح الأفقي لقاع البحر فتتسأ على سطح البحر الموجة المدية، وشأنها شأن أي موجة، تتجه الموجة المدية إلى الشواطئ ويعتمد على حجم الانزلاق الأرضي في قاع البحر، تتحدد كمية وحجم الموجة المدية ومقدار الخراب الذي تخلفه.
- الجفاف: هو التغير الذي يحدث في طقس المنطقة من حيث استمرار حالة الطقس الجاف وعدم هطول الأمطار لمدة طويلة، وقد يؤدي إلى مجاعة وخاصة في البلاد التي تعتمد على الزراعة، ويعتبر الجفاف إحدى أخطر الكوارث على مستوى الكرة الأرضية، ويسبب هذا ضرر حقيقي بالناس.
- الأعاصير: هي عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة، تنشأ عادة فوق البحار الاستوائية، ولذا تعرف باسم الأعاصير الاستوائية أو المدارية أو الأعاصير الحلزونية لأن الهواء البارد (ذا الضغط المرتفع) يدور فيها حول مركز ساكن من الهواء الدافئ (ذي الضغط المنخفض)، ثم تندفع هذه العاصفة في اتجاه اليابسة فتفقد من سرعاتها بالاحتكاك مع سطح الأرض، ولكنها تظل تتحرك بسرعات قد تصل إلى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، ويصل قطر الدوامة الواحدة إلى 500 كيلومتر، وقد تستمر لعدة أيام إلى أسبوعين متتاليين، ويصاحبها تكوّن كل من السحب الطباقية والركامية إلى ارتفاع 15 كيلومتراً، ويتحرك الإعصار في خطوط مستقيمة أو منحنية فيسبب دماراً هائلاً على اليابسة بسبب سرعته الكبيرة الخاطفة، ومصاحبه بالأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول، بالإضافة إلى ظاهرتي البرق والرعد، كما قد يتسبب الإعصار في ارتفاع أمواج البحار ويدمر القرى والمدن.
- العواصف الثلجية: تحدث عند تساقط الثلوج مع رياح بسرعة أعلى من 32 ميل/ساعة أو 51.50 كلم/ساعة مع حجب كامل للرؤية، وقد ينتج عنها خسائر بشرية ومادية.
- الزوابع: منطقة ضغط جوي منخفض مع رياح حلزونية تدور عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي وبتجاه عقارب الساعة في النصف الجنوبي.
- العواصف الرعدية: غالباً ما تسبب أمطاراً غزيرة مصحوبة بالبرد ورياح شديدة، وأحياناً تسبب تساقط الثلوج.
- الحرائق: يمكن وصفها بأنها من أخطر المشاكل التي تواجهها البيئة بلا منازع، ويكون السبب الرئيسي فيها هو المناخ الجاف، وتنتج عن شدة الحرارة أو عن السلوك السلبي للإنسان.

II - معرفة تاريخ الزلازل في المغرب:

1 - تاريخ الزلازل في المغرب:

الزلازل عبارة عن هزات أرضية تحدث من وقت لآخر نتيجة تقلصات في القشرة الأرضية، وعدم استقرار باطنها (المائع الناري)، وتحدث في اليابسة أو في الماء أو كليهما معا، وقد عرف المغرب عدة زلازل عبر التاريخ، وكان أخطرها زلزال أكادير سنة 1960م الذي خلف أضرارا بشرية ومادية، وكذا زلزال 1969م الذي ضرب كل البلاد وخلف عشرات القتلى و200 جريح، ثم الزلزال العنيف الذي هز مدينة الحسيمة في 24 فبراير 2004م وتسبب في مقتل وتشريد مئات السكان، وفيما يلي جرد لأهم الزلازل التي ضربت المغرب منذ عام 818 للميلاد حسب موسوعة المغرب الكبرى:

- 28 ماي 818م ضرب زلزال مريع ضفتي مضيق جبل طارق.
- أول دجنبر و30 منه عام 1079 دمر زلزالان عنيفان أبراجا ومنازل وبنائات فيما لقي العديد من الأشخاص مصرعهم تحت الأنقاض.
- العام 1276 تسبب زلزال قوي في تدمير مدينة العرائش مخلفا العديد من القتلى.
- شتنبر من العام 1522 ضرب زلزال عنيف المغرب تسبب في دمار مدينة فاس وفي خسائر بمدينة تطوان.
- 26 يناير 1531 شعر سكان المغرب بوقع زلزال قوي.
- أول مارس 1579 دمر زلزال ضرب مدينة مليلية عشرات المنازل وجزء من سور المدينة.
- 11 ماي 1624 دمر زلزال كارثي الجزء الأكبر من مدن تازة وفاس ومكناس.
- 5 غشت 1660 ضرب زلزال عنيف مدينة مليلية مجددا وخلف خسائر مادية كبيرة.
- يوليو 1719 شهدت المدن الساحلية المغربية زلزالا قويا دمر جزءا من مدينة مراكش.
- 27 دجنبر 1722 خلف زلزال مدمر خسائر جسيمة في المدن الساحلية المغربية.
- 1731 دمر زلزال آخر مدينة أكادير.
- 18 نوفمبر 1731 دمر الزلزالان اللذان ضربا مدينة لشبونة البرتغالية أغلب المدن الساحلية المغربية.
- 15 أبريل 1757 دمر زلزال مدمر عدة بنايات بمدينة سلا المجاورة للرباط.
- 12 أبريل 1773 دمر زلزال عنيف مدينة طنجة تدميرا شبه كلي فيما انهارت عدة منازل بفاس فيما شعر سكان سلا بالهزة.
- 1792 غشت ضرب زلزال عنيف مجددا مدينة مليلية ودمر عددا من البنايات.
- 11 فبراير 1848 خلف زلزال عنيف خسائر جسيمة في مدينة مليلية وشعر به السكان في عدة مناطق بالمغرب.
- 12 و22 يناير 1909 دمر زلزال دواوير بقبيلة غمارة بضواحي مدينة تطوان، مخلفا مائة ضحية بين قتل وجريح.
- 4 يناير 1929 تسببت هزة أرضية في خسائر بمدينة فاس وضواحيها.
- 29 فبراير 1960 دمر زلزال بقوة 5.7 درجة على سلم ريشر المفتوح مدينة أكادير مخلفا 12 ألف قتيل وخسائر مادية قدرت آنذاك بـ 290 مليون دولار.
- 28 فبراير 1969 شعر سكان جل مناطق المغرب بوقوع زلزال قوي حدد مركزه بمدينة لشبونة البرتغالية غير أن الهزة بلغت قوتها القصوى بالساحل الأطلسي وحددت حصيلة الزلزال في حوالي عشرة قتلى و200 جريح.
- 24 فبراير 2004 هزة عنيفة هزت مدينة الحسيمة بلغت قوتها 6,5 درجات على مقياس ريشر، خلفت أزيد من 628 قتيل و926 بجروح بليغة وأزيد من 15230 بدون مأوى، واهتزت الحسيمة عدة مرات كان أبرزها عامي 1910 و1927، وفي سنة 1994 شهدت المنطقة ذاتها زلزالا بلغت قوته 5.4 على مقياس ريشر، ونجم عن هذه الهزة الأرضية انهيار الآلاف من المنازل خصوصا في القرى والمدن.

2 - اكتشاف الظاهرة الزلزالية في المغرب:

يعود ظهور الظاهرة الزلزالية لعدة أسباب:

- وجود المغرب في منطقة عدم استقرار زلزالي لانتمائه إلى حوض البحر المتوسط الذي عرف زلازل قوية عبر التاريخ، وإلى منطقة تتأثر بالدرع الأطلسي.
- اصطدام منطقة حوض البحر المتوسط بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية.
- عدم تأثير زلازل الصادرة عن الدرع الأطلسي مباشرة على المغرب بل تصل قوتها إلى السواحل المغربية، وقد عرف المغرب ظاهرتين زلزالين تعرض أكادير لهزة أرضية قوية خلقت ما يزيد عن 12000 من الضحايا وآلاف الجرحى، ثم زلزال الحسيمة الذي يعتبر أخطر زلزال بعد أكادير، حيث أدى إلى سقوط أزيد من 628 قتيل و926 بجروح بليغة، وأزيد من 15230 بدون مأوى، وذلك في 24 فبراير 2004.

III - التوزيع الجغرافي للزلازل في العالم والمغرب:

1 - التوزيع الجغرافي للزلازل في العالم:

تتمركز الزلازل في جنوب أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادي والساحل الغربي للقارة الأمريكية وجبال الأطلس والريف بالمغرب العربي، ويرتبط تمركز الزلازل في المناطق السابقة الذكر بكونها خط تقارب أو تفاوت صفائح القشرة الأرضية.

2 - التوزيع الجغرافي للزلازل في المغرب:

تعتبر جبال الريف أكثر مناطق المغرب عرضة للزلازل بسبب قربها من خط إلتقاء الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوروبية الآسيوية، وتأتي جبال الأطلس في المرتبة الثانية بسبب تكوينها الجيولوجي الحديث، وبالتالي لا تزال عرضة للحركات التكتونية.

IV - التدابير والإجراءات الضرورية للتخفيف من أثر الزلازل:

1 - طريقة قياس قوة الزلازل:

استعمل في قياس الزلازل منذ عام 1902م سلم ميركالي، الذي يتكون من 12 درجة، ركز على قياس شدة الخسائر الناتجة عن الزلازل، وفي سنة 1964م أدخلت تعديلات على هذا السلم من طرف "فيدف" و"ببتهور" و"كارتبيك" فأصبح يسمى MSK، كما استعمل في قياس الزلازل مقياس ريتشتر الذي وضعه العالم الأمريكي richter سنة 1935م، وهو سلم لوغاريتمي يعتمد على مقدار الطاقة المحررة من البؤرة بحيث أن الزلزال الذي قوته 7 درجات يعادل 10 مرات زلزال قوته 6 درجات، وهو أكثر دقة من سلم ميركالي.

2 - تدابير التوقع:

توجد في مختلف جهات المغرب مراصد تقوم بتسجيل الهزات الأرضية وينقل هذه التسجيلات إلى المعهد العلمي بالرباط حيث يوجد فريق من الباحثين يتولى قراءة هذه التسجيلات وتحويلها إلى خرائط الزلازل والاتصال بالمراكز الدولية.

3 - معرفة بعض التدابير المتخذة للتخفيف من حدة الزلازل بالمغرب:

للتخفيف من الأخطار الزلزالية تتخذ الإجراءات التالية:

- المحافظة على الهدوء.
- الابتعاد عن مركبات البناء، الأسلاك الكهربائية ...
- عدم الخروج من المبنى إلا بعد توقف الهزة.
- إحداث قانون البناء المضاد للزلازل من قبل علماء في الجيوفيزياء ومهندسين معماريين.
- الرفع من درجة فعالية المراقبة والإنذار الزلزالي.
- تشجيع تنمية المعارف وتبادل خبرات في شأن الزلازل.
- إحداث مراصد للتنبؤ بالزلازل.

بعد حدوث الزلزال يقوم السكان بعمليات الإغاثة، ثم يأتي دور السلطات المحلية والإقليمية والمركزية، وتتلقى المنطقة المنكوبة مساعدات من مختلف جهات المغرب فضلا عن المساعدات الدولية.

خاتمة:

تعتبر الزلازل من أخطر الكوارث الطبيعية التي يوازيها الاحتباس الحراري الذي يعد كارثة بيئية.

المادة : التاريخ			الثانوية التأهيلية
مدة الانجاز : ساعتان			جدع مشترك علمي
اعداد : د عماد . ط	3- ملف حول كارثة بيئية (الاحتباس الحراري)		

تقديم إشكالي:

- الكوارث البيئية هي حوادث فاجعة تخل بتوازن المنظومة البيئية ومن أبرزها الاحتباس الحراري.
- فما المقصود بظاهرة الاحتباس؟ وما هي أسباب هذه الظاهرة؟ وما الأضرار الناتجة عنها؟ وما هي الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة؟

1 - الاحتباس الحراري: مفهومه وأسبابه:

1 - مفهوم ظاهرة الاحتباس الحراري:

يمكن تعريف ظاهرة الاحتباس الحراري على أنها الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ما يرفع بالتالي درجة حرارة الأرض، ويحصل ذلك بسبب زيادة انبعاثات الغازات التي يتكون معظمها من بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز والأوزون، وهي غازات طبيعية تلعب دوراً مهماً في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن الحياة عليه، فبدونها قد تصل درجة حرارة سطح الأرض إلى ما بين 19 درجة و15 درجة مئوية تحت الصفر، حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سطح الأرض كانعكاس للأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس، وتحتفظ بها في الغلاف الجوي للأرض لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي.

2 - أهم مصادر الغازات الحابسة للحرارة:

- احتراق الوقود الأحفوري والكتلة الإحيائية.
- تحلل المخلفات الحيوانية.
- إنتاج وتوزيع البترول والغاز الطبيعي والفحم والأسمدة وحامض النيتريك.
- معدات التبريد وتكييف الهواء.
- صهر الألومنيوم وتخصيب اليورانيوم وصناعة أشباه الموصلات.

3 - الأسباب المؤدية إلى ظاهرة الاحتباس الحراري:

لفهم الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذا الارتفاع الحراري يجب أن نعرف أكثر العالم الذي نعيش فيه والذي يتكون من غازات متعددة، مثل: النتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى بخار الماء الذي لديه تأثير قوي وخطير جداً على حرارة الغلاف الجوي للكرة الأرضية، وتقوم بعض تلك الغازات بامتصاص الحرارة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان لتعمل على تخفيض كمية الحرارة وبالتالي يبعث بالحرارة إلى خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية، بينما يمتص الغلاف الجوي الطاقة الحرارية لكي لا ترتفع درجة حرارة البحار والمحيطات ووسط الكرة الأرضية بشكل عام، وتسمى هذه العملية بفاعلية البيوت الخضراء التي من غيرها يصبح متوسط حرارة الغلاف الجوي للكرة الأرضية أقل بـ 30 درجة مئوية، مما يجعل الحياة غير ممكنة على الأرض، فإن امتصاص الغازات الموجودة في الغلاف الجوي للحرارة المنبعثة كناتج لاحتراق أية مادة على سطح الأرض وفي الغلاف الجوي يؤدي إلى ارتفاع في المعدلات الحرارية، وإن تزايد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وتراكمها في كوكب الزهرة مثلاً أدى إلى ارتفاع في الحرارة مما لا يمكن العيش في وسطها لأي من الكائنات.

II - انعكاسات الاحتباس الحراري والجهود المبذولة للحد منه:

1 - انعكاسات الاحتباس الحراري على المنظومة البيئية:

- تزايد متوسط درجات الحرارة أو ما يعرف باسم الاحترار: حيث من المنتظر أن ترتفع درجة الحرارة ما بين 2.5 و5 درجات مئوية في أفق سنة 2100م، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ذوبان الجليد في المناطق القطبية، وبالتالي ارتفاع مستوى المياه البحرية (0.5 إلى متر).
- حدة التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والإعصار، وما ينتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية ونقص الإنتاج الفلاحي وحدوث المجاعات والهجرات السكانية.
- انتشار بعض الأمراض المدارية في العروض الوسطى مثل الملاريا، إلى جانب تزايد نسبة انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء وبالأشعة فوق البنفسجية.
- انقراض بعض الحيوانات كالدب القطبي ...

2 - الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري:

في سنة 1997 عقد في مدينة كيوطو اليابانية مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية انتهى بتوقيع اتفاقية دولية تنص على ضرورة التخفيف من نسبة الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري، غير أن بعض الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية رفضت المصادقة على هذه الاتفاقية، كما أن دول أخرى قررت الرفع من نسبة هذه الغازات، في نفس الوقت وقعت دول العالم الثالث على هذه الاتفاقية لكن بدون التزامات، وبالتالي تبقى دول أوروبا الغربية وكندا واليابان هي الدول المحترمة لبنود هذه الاتفاقية.

خاتمة: يعتبر الاحتباس الحراري أحد الأخطار التي تهدد الحياة على سطح الأرض مما يتطلب اتخاذ تدابير قانونية وتقنية للمحافظة على البيئة.

المادة : التاريخ	 المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية المغربية للتربية والتعليم جهة الرباط سلا القنيطرة	 الثانوية التأهيلية
مدة الانجاز : ساعتان	4- الإجراءات والتدابير التشريعية والتقنية	جدع مشترك علمي
اعداد : د عماد . ط		

مقدمة:

أمام التزايد السكاني وكثافة التصنيع ووسائل المواصلات، تواجه البيئة عدة أخطار.

- فما هي الإجراءات التشريعية والتقنية لحماية البيئة؟

I - الإجراءات التشريعية لحماية البيئة:

1 - الاتفاقيات القانونية الدولية والقارية للمحافظة على البيئة:

خلال العقود الأخيرة تم التوقيع على اتفاقيات دولية وقارية تضمنت عدة مواضيع، من أبرزها:

- التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وحماية طبقة الأوزون.
- المحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي (كل أنواع الكائنات الحية من حيوانات ونباتات ...).
- الأمن النووي، وتخفيض الغازات الملوثة، وفرض الرقابة على حركة النفايات العابرة للحدود.
- منع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.

2 - نماذج من القوانين المغربية لحماية البيئة:

- قانون حماية الغابات: الذي ينص على حسن استغلالها ويمنع عوامل تدهورها، منها: قطع الأشجار بدون ترخيص، والرعي الجائر والحرائق.
- قانون الموافقة البيئية: ضرورة الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية من أجل إنجاز مشروع اقتصادي يراعي المحافظة على البيئة.
- قانون مكافحة تلوث الهواء: الذي يجبر الإدارة على مراقبة تلوث الهواء ويعطيها صلاحية فرض العقوبات على الأطراف المسؤولة عن التلوث الهوائي.

II - الإجراءات والتدابير التشريعية والتقنية:

1 - تقنيات محاربة تلوث البيئة:

لحد من تلوث الهواء تتخذ بعض الإجراءات التقنية، من أبرزها:

- تجهيز مداخن المصانع بالمصفاة.
- استعمال البنزين الخالي من الرصاص، وإدخال تحسينات تقنية على محركات وسائل النقل.
- لحد من تلوث المياه تتبع بعض التقنيات، من بينها:
- إقامة محطات معالجة المياه العادمة.
- الطريقة البيولوجية المتمثلة في استخدام الكائنات الحية التي تحلل المواد الملوثة وتتغذى عليها.
- استخدام حواجز لتطويق المياه البحرية الملوثة قبل امتصاصها بأجهزة خاصة.
- لمحاربة تلوث التربة تتخذ بعض الإجراءات التقنية، من بينها:
- تشييد محطات معالجة النفايات الصلبة.
- عقلنة استخدام الأسمدة والمبيدات.
- وضع النفايات النووية داخل صناديق حديدية ودفنها في باطن الأرض.

2 - ترشيد استغلال الثروات الطبيعية:

- للمحافظة على الماء يجب ترشيد استهلاك الماء الشروب، وإتباع تقنية الري الموضعي.
- للمحافظة على الطاقة يجب عقلنة استغلال الطاقات غير المتجددة مثل البترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري، والتوجه نحو الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة الهوائية.
- للمحافظة على التنوع البيولوجي يجب حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وإقامة المحميات والمشاتل.
- لحد من انجراف التربة يمكن اللجوء إلى بعض الأساليب، مثل: تقنية الحرث وفق الخطوط المتساوية، وإقامة المدرجات في السفوح ...
- للحفاظ على خصوبة التربة يمكن إتباع الدورة الزراعية.
- لمقاومة التصحر تتبع بعض التقنيات، من بينها: مكافحة زحف الرمال بإقامة الحواجز، وغرس بعض النباتات التي تتحمل الجفاف والحرارة المرتفعة وملوحة التربة مثل الصباريات والسنت.

خاتمة:

إلى جانب الإجراءات التشريعية والتقنية يمكن حماية البيئة من خلال تعزيز وتدعيم الإجراءات التربوية في إطار التربية البيئية.

المادة : التاريخ	 المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الرباط مكناس القينصر	 الثانوية التأهيلية
مدة الانجاز : ساعتان		
اعداد : د عماد . ط	5- الإجراءات والتدابير التربوية	جدع مشترك علمي

تقديم إشكالي:

أخل الإنسان بالتوازن البيئي من خلال سلوكه السلبي، لهذا تم إدماج التربية البيئية ضمن المناهج التعليمية كمنطلق استراتيجي للمحافظة على البيئة.

- فما هو مفهوم التربية البيئية؟
- وما هي المبادرات الدولية الرامية إلى إدراجها ضمن المناهج التعليمية؟
- وما هي أسس التربية البيئية وإستراتيجية تنفيذها داخل وخارج المدرسة المغربية؟

I - التربية البيئية، والمبادرات الدولية لإدراجها ضمن المناهج التعليمية:

1 - تهيئة التربية البيئية الفرد لمواجهة المشكلات البيئية:

التربية البيئية: هي تنمية الشعور والقدرة الحسية والسلوكية بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، من خلال الوعي المدعوم بالأسس العلمية بالمخاطر والآثار السلبية الضارة لأي نشاط بشري على عناصر المنظومة البيئية، ومن أهداف التربية البيئية نذكر:

- خلق وعي بيئي يعزز دوافع المشاركة الفاعلة في الأنشطة البيئية.
- تنمية الإحساس بمسؤولية الأفراد والجماعات في حماية البيئة.
- تنمية السلوك المعزز لمفهوم المواطنة البيئية.
- حق جميع الأفراد في العيش داخل بيئة سليمة ومتوازنة.

2 - أقرت مجموعة من المؤتمرات الدولية إدماج التربية البيئية ضمن المناهج التعليمية:

- مؤتمر ستوكهولم 1972: التأكيد الرسمي على أن التربية البيئية وسيلة أساسية لمعالجة المشاكل البيئية.
- مؤتمر بلغراد 1975: المصادقة على البرنامج الدولي للتربية البيئية الذي تم وضعه من طرف منظمة اليونسكو.
- مؤتمر تبليسي 1977: وضع إطار عام للتربية البيئية يرسم مراميها ويحدد أهدافها.
- مؤتمر سالونيك 1997: تشجيع المدارس على ملائمة برامجها الدراسية لمتطلبات مستقبل قابل للحياة.

II - أسس التربية البيئية وإستراتيجية تنفيذها داخل المدرسة وخارجها:

1 - تقوم الدولة المغربية بدور هام في نشر التربية البيئية:

أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي صدر سنة 1999م على ضرورة انفتاح المدرسة على محيطها ونسجها علاقات جديدة مع فضاءها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي، كما وقعت وزارة التربية الوطنية اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الوطنية المهتمة بالبيئة، حيث تم إدماج التربية البيئية في التعليم النظامي عبر الأساليب الآتية:

- المدخل الاندماجي: تضمين البعد البيئي في المواد الدراسية.
- مدخل الوحدات الدراسية: تضمين وحدة أو محور في البيئة لإحدى المواد الدراسية.
- المدخل المستقل: يتمثل في برامج دراسية متكاملة للتربية البيئية كمنهاج دراسي مستقل.

وتتخذ الأنشطة التربوية المدرسية المتعلقة بالبيئة أشكالا متعددة منها:

- الاحتفال بالأيام العالمية التي لها صلة بالبيئة في طليعتها اليوم العالمي للماء (22 مارس)، واليوم العالمي للبيئة (5 يونيو).
- إنشاء نادي البيئة في المؤسسة التعليمية.
- إصدار مجلة المؤسسة الخاصة بالبيئة.
- وضع مشروع المؤسسة.

2 - تساهم بعض المؤسسات الوطنية في دعم التربية البيئية:

من أهم المؤسسات الوطنية المساهمة في نشر التربية البيئية نذكر: الجماعات المحلية، كالجمعية المغربية للمحافظة على البيئة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث تتعدد أنشطة هذه المؤسسات، منها: حملات النظافة والتشجير، والتوعية بضرورة ترشيد استعمال الماء وباقي الموارد الطبيعية، كما يتم تمرير التربية البيئية في التعليم غير النظامي عبر قنوات متنوعة: وسائل الإعلام، الجمعيات، الندوات والأيام والحلقات الدراسية، الأنشطة الفنية، وتستهدف فئات مختلفة، مثل: الأسر وأصحاب القرار والمنتخبون والأحزاب والنقابات ...

خاتمة:

تعزز التربية البيئية الإجراءات التشريعية والتقنية من أجل تنظيم المجال في إطار إعادة التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.

المادة : التاريخ	 الملكة المغربية ورئيسة الجمهورية والعلم العالي والبحث العلمي الأكاديمية المغربية للتربية والتعليم جامعة الرباط مولاي الحسن	 الثانوية التأهيلية
مدة الانجاز : ساعتان		
اعداد : د عماد . ط	6- الإجراءات والتدابير على مستوى تنظيم المجال	جدع مشترك علمي

تقديم إشكالي:

يشهد المجال الجغرافي في العالم تحولات سريعة ومتفاوتة عبر سياسات مختلفة لإعداد التراب وتنظيم المجال، وفي هذا الاتجاه ازداد اهتمام المغرب بتشخيص المجال الوطني وتوفير شروط أحسن لإعداده.

- فما معنى إعداد التراب؟ وما هي الوسائل والأدوات المساعدة على ذلك؟
- وما هي أشكال وأولويات إعداد التراب الوطني بالمغرب؟

I – معنى إعداد التراب الوطني والأدوات والوسائل المعتمدة لذلك:

1 – معرفة معنى إعداد التراب:

يقصد بإعداد التراب من ناحية تأهيل المجال لجعله قابلا لاستقطاب كل أشكال الاستثمار السياحي والصناعي والفلاحي والخدمات في إطار التنافسية القوية التي أصبحت تميز النظام الاقتصادي العالمي، ومن ناحية أخرى هو تسخير جميع الوسائل للنهوض بالمناطق المعوزة وإدماجها في مسار التنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتحسين ظروف عيشهم، وضمان فرص الشغل، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية، ثم من ناحية أخيرة هو العمل على جعل التنمية المستدامة من أولويات سياسة إعداد التراب عن طريق استغلال الموارد الطبيعية وفق تدبير عقلاني يحافظ على التوازنات خصوصا المتعلقة بالموارد الإستراتيجية الثمينة كالماء والتربة والملك الغابوي.

2 – الوسائل والأدوات المعتمدة في إعداد التراب:

- يتولى دور المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في تولى اقتراح التوجيهات الكبرى للتهيئة والتنمية المستدامة، وذلك عبر:
- إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
- إبداء الرأي بخصوص التصاميم ومختلف الوثائق الوطنية والجهوية المتعلقة بإعداد التراب، والحرص على انسجام مختلف الخيارات والمشاريع القطاعية الكبرى.
- المساهمة في تقديم حصيلة الأعمال التي تم تنفيذها في مجال إعداد التراب.
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق تكامل بين مختلف الأعمال المرتبطة بإعداد التراب الوطني.
- ارتكاز التصميم الوطني لإعداد التراب على مبادئ الإنصاف الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

II – أشكال وأولويات إعداد التراب الوطني بالمغرب:

1 – نماذج من إعداد التراب الوطني بالمجال الريفي:

معاناة غالبية البوادي من فائض سكاني جد ملحوظ مما انعكس ذلك على التنمية الاقتصادية، وللمحافظة على البيئة فالاستغلاليات المجرية والتقليدية أصبحت عاجزة في ظروف مناخية عن توفير دخل لائق، وفي ظل هذه الظروف أصبح بقاء الساكنة يعني الاعتداد على الوسط الطبيعي، الأمر الذي يفسر تعاقب الظواهر السلبية كالاكتثاث الغابوي، تعرية التربة، وتدهور الفرشات المائية...، لذلك تمت الدعوة إلى الهجرة نحو التجمعات والمراكز الحضرية الصغرى المجاورة، وذلك لتفادي توافد جماهيري ضخم على المدن الكبرى، وهو أمل واقعي وضخم قابل للتحقيق مما سيساعد على بناء قاعدة اقتصادية في هذه المدن الصغرى قادرة على تنمية الصناعة التقليدية والصناعات الصغرى المرتبطة بوفرة اليد العاملة، إلا أن ظهور هذه الأنشطة يركز على النشاط الأساسي لهذه المجالات الفلاحية حيث تتحمل وزارة الفلاحة عبء مسؤولية كبيرة، بحيث ستقوم بتوفير الطريق وضبط الإطار وتحديد التوجيهات في ميدان الإنتاج والبنيات الزراعية، وذلك بانسجام مع الآفاق الاقتصادية الشمولية.

2 – إعداد التراب الوطني بالمجال الحضري:

تتزايد الساكنة الحضرية بالمغرب بنسبة 3%، وهو ما يمثل إمدادا ديموغرافيا، مما ترتب عنه نمو حاجيات ضخمة، حيث أن مسلسل التمدين لن يتواصل في العقود المقبلة، فقد أصبحت سياسة التنمية وإعداد التراب مرهونة بقدرة البلاد على رفع التحديات التي ستطرحها المسألة الحضرية في بلادنا، ولعل أكثرها إلحاحا:

- استيعاب الخصائص القائم والاستجابة للحاجيات المقبلة التي تترتب عن النمو الحضري على مستوى الشغل والسكن.
- إيجاد حلول ممكنة تقنيا، ومربحة اقتصاديا وأقل كلفة اجتماعيا لمشاكل كالنقل والماء...
- بلورة تخطيط حضري يضمن أنجح تحكيم ممكن بين متطلبات التوسع الحضري من الأراضي القابلة للبناء.
- التفكير في مشروع جديد للمدينة في القرن 21م.

خاتمة:

اكتشاف الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى تنظيم المجال.

المادة : التاريخ	 المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الرباط مكناس	 الثانوية التأهيلية
مدة الانجاز : ساعتان		
اعداد : د عماد . ط	7- دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في حماية البيئة	جدع مشترك علمي

تقديم إشكالي:

المنظمات غير الحكومية أو أجهزة المجتمع المدني هي جمعيات مستقلة عن الدولة تشغل خدمة لأهداف إنسانية (اجتماعية، ثقافية، بيئية...)، وتصنف حسب مجال نفوذها إلى دولية ووطنية.

- ما هي أهداف المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الفاعلة في الميدان البيئي؟
- ما هي أدوار وطرق عمل المنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن البيئي؟
- ما هي إنجازات هذه الجمعيات من أجل إعادة التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة؟

I - التعريف بأهداف بعض المنظمات غير الحكومية الفاعلة في الميدان البيئي:

1 - في العقود الأخيرة ظهرت المنظمات الدولية ذات البعد البيئي:

- في سنة 1971م تأسست الفيدرالية الدولية لأصدقاء الأرض التي تهدف إلى بناء عالم يقوم على الاستجابة للحاجات الأساسية للإنسان فيما يخص الماء والهواء والتغذية والطاقة دون أن يؤثر ذلك على احتياجات الأجيال القادمة، وتوزيع عادل للثروات، والمزاوجة بين الحق في بيئة نظيفة وواجب المحافظة عليها، وكذا مساهمة جميع المواطنين في بناء مجتمع ديمقراطي بناء على قاعدة مبدئي الاحتياط والمشاركة.
- ابتداء من سنة 1986م برز اسم "الصندوق العالمي للطبيعة" الذي اهتم بإيجاد الحلول للمشاكل البيئية من خلال حماية الغابة، ومحاربة تلوث البحار والمحيطات والسواحل، والمحافظة على نقاوة المياه العذبة والتنوع البيولوجي، ومواجهة عواقب التغيرات المناخية.
- منذ سنة 1989م تحولت منظمة السلام الأخضر إلى منظمة دولية، وركزت في أهدافها على حماية الغابات والمحيطات من كل أشكال التدهور، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة والنظيفة كبديل للوقود الأحفوري، ونزع السلاح النووي والحد من انتشار الإشعاعات النووية، وحظر استعمال المواد الكيماوية السامة، ومنع انتشار المواد المعدلة وراثيا.

2 - بعض المنظمات الحكومية المهتمة بالشأن البيئي بالمغرب:

- يتوفر المغرب على بعض المنظمات الحكومية المهتمة بالشأن البيئي من أهمها:
- جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة: تهدف الرفق بحيوانات الخدمة والاستئناس، والتكوين والتحسيس والتربية البيئية، والمساهمة في الحفاظ على التراث الطبيعي.
- الشبكة المغربية للمنظمات غير الحكومية لمكافحة التصحر والجفاف: تهدف تطوير أساليب مكافحة التصحر، وتبادل المعلومات والخبرات، وعقد اتفاقيات شراكة مع مختلف المهتمين بقضايا التصحر وأثار الجفاف.
- إندا مغرب: فرع للمنظمة الدولية غير الحكومية يسعى إلى محاربة الفقر ودعم كل أشكال التنمية البشرية القائمة على احترام البيئة.

II - أدوار وطرق عمل المنظمات غير الحكومية في مجال إعادة التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة:

1 - عرف دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة تحولا هاما:

قبل مؤتمر ريو دي جانيرو لسنة 1992م كانت المنظمات غير الحكومية تركز فقط على قوتها التجنيدية دوليا، وتقتصر على برامج لحماية الطبيعة، ويغلب الطابع الاحتجاجي المحض على مواقفها، وبعد هذا المؤتمر، أصبحت هذه المنظمات قادرة على التحليل والتفكير والاقتراح، وصارت تميل نحو الاستثمار في كبريات المسائل السياسية والاقتصادية للتنمية المستدامة، وانتقلت إلى موقف فعال خاصة داخل المنتظم الأممي، ومنذ 1995م تبنى المغرب إستراتيجية جديدة لحماية البيئة والتنمية المستدامة ترمي إلى إدماج البعد البيئي في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال إنعاش الاستثمار وتأهيل النسيج الصناعي ومحاربة الفقر وتنمية العالم القروي وحماية البيئة، وذلك بشراكة واسعة تضم الإدارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجماعة المحلية.

2 - يمر تدخل المنظمة غير الحكومية الدولية "منظمة السلام الأخضر" عبر خطوات:

- التحقيق: التأكد من الأضرار البيئية.
- البحث: فهم الأضرار وسبل تجاوزها.
- الاقتراح: اقتراح بدائل تربوية وتشريعية وتقنية.
- التشاور: الاتصال بالمسؤولين وأصحاب القرار الافتراضيين (تدبير شؤون البيئة، وترشيد استعمال الموارد الطبيعية).
- الإعلام: إشعار الجمهور بالأخطار الحالية والمتوقعة.
- الضغط: تعبئة الجمهور وكل المؤثرين.
- فرض احترام النصوص والتشريعات ومقاومة المتورطين في إلحاق الضرر بالبيئة ورفع السرية عن بعض التجاوزات.
- المواجهة أحيانا لإثارة الاهتمام ولإرغام المسؤولين على معالجة القضايا البيئية.

خاتمة:

رغم تزايد نفوذ المنظمات غير الحكومية المعنية بالشأن البيئي، فإن الوعي بالمحافظة على البيئة لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب سواء لدى المواطنين أو أصحاب القرار، مما يكرس استمرار تدهور البيئة وانتشار الكوارث البيئية